UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO ACADÊMICO DO SERTÃO
CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS
LISTA DE EXERCÍCIOS: ATIVIDADE DE FIXAÇÃO

Caracterização do recurso solar local: irradiação, sazonalidade e horas de sol pleno

Disciplina	ER010 - Introdução à Energia Solar
Docente	Prof. Dr. Pedro Tyaquiçã da Silva Santos
Tema do programa	Avaliação do recurso solar

Estudante: _____ Data: ____/____/_____

Orientações: responda às questões com clareza e apresente cálculos, unidades e justificativas quando solicitados.

1. Diferencie irradiância (W/m²) e irradiação (Wh/m² ou kWh/m²) e dê um exemplo de uso de cada grandeza na avaliação do recurso solar.

_____
_____

2. Explique o conceito de horas de sol pleno (HSP). Uma localidade recebe irradiação diária de 5,4 kWh/m² no plano considerado. Calcule as HSP correspondentes, usando irradiância de referência de 1 kW/m².

_____
_____

3. Em uma tabela de irradiação média mensal, os meses secos mostram valores superiores aos chuvosos. Identifique dois fatores meteorológicos que podem explicar esse comportamento.

_____
_____

4. Indique dois cuidados necessários ao selecionar e interpretar dados de atlas ou de bases solarimétricas para um estudo preliminar de viabilidade.

_____
_____

5. Um sistema fotovoltaico tem potência instalada de 4 kWp, HSP diária média de 5,0 h e fator global de desempenho de 0,80. Estime a energia elétrica produzida por dia, utilizando $E \approx P \times HSP \times$ fator de desempenho, e explicite as hipóteses dessa estimativa.

_____
_____